GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Smart Services
Prof. Dr. Adam

Klausur
Informations- und Kommunikationssysteme
Klausur 5

Name: Raum:

Vorname: Platz:

Matrikelnummer:

Studiengang:

	Vorlesung			**Übung**			
Aufgabe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	Σ
max. Punktzahl	*26*	*12*	*12*	*13*	*19*	*18*	***100***
erreichte Punktzahl							

Hinweise:

- Die Klausur umfasst 20 Seiten einschließlich Deckblatt. Bitte prüfen Sie die Vollständigkeit und tragen Sie dann Ihre Daten auf dem Deckblatt ein.
- Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten. Es können auch die Rückseiten beschrieben werden. Zusätzliches Papier ist bei der Aufsicht verfügbar. **Kennzeichnen Sie Zusatzpapier mit Namen und Matrikelnummer!**
- Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber (keinen Bleistift) und schreiben Sie leserlich.

Aufgabe 1 (Integrierte Anwendungssysteme; 26 %)

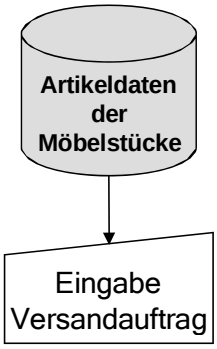
Während Ihres Studiums absolvieren Sie ein Praktikum bei *DesignFurniture*, einem kleinen Hersteller für Designermöbel. Das Unternehmen produziert Möbelstücke auf Anfrage und nach den individuellen Vorstellungen der Kunden.

Kunden können den Status der Produktion ihrer bestellten Möbel über die Internetseite von *DesignFurniture* einsehen. Einen ähnlichen Service möchten Sie auch für den Versand der Möbel zur Verfügung stellen. Kunden sollen also nach Fertigstellung der Möbel, auf der Internetseite von *DesignFurniture* laufend über Liefertermine und den aktuellen Stand der Lieferung informiert werden. Sie unterstützen einen Kollegen bei der Gestaltung eines Anwendungssystems für diese Lieferverfolgung. Diese soll wie folgt funktionieren:

Um Kunden eine Lieferverfolgung ihrer Möbel zu ermöglichen, werden Versandaufträge für Möbel zunächst per Hand durch einen Mitarbeiter von *DesignFurniture* in das vorhandene Anwendungssystem eingegeben. Dafür benötigt dieser die Daten der zu versendenden Möbelstücke (vor allem die Artikelnummer). Nach der Eingabe der Versandaufträge werden sie an den Logistikdienstleister (bspw. DHL, Hermes oder GLS) übermittelt. Die Versandaufträge werden bei *DesignFurniture* als „Übermittelte Versandaufträge“ und beim Logistikdienstleister als „Offene Aufträge“ gespeichert. Im Anschluss bearbeitet das Logistikunternehmen die Aufträge, indem die Pakete von *DesignFurniture* abgeholt und an den Kunden ausgeliefert werden. Während dieser Vorgänge wird durch den Logistikdienstleister kontinuierlich erfasst, wann Möbel auf LKWs verladen, evtl. zwischengelagert oder auf andere LKWs umgeladen werden. Auch Zustellversuche an Kunden werden durch den Logistikdienstleister dokumentiert. Diese Ereignisse (Verladungen, Umladungen, Zwischenlagerungen und Zustellversuche) werden als Lieferdaten an *DesignFurniture* übermittelt. Dort können sie durch die eigenen Mitarbeiter und die Kunden auf der Internetseite von *DesignFurniture* eingesehen werden.

a) *Erstellen Sie aus den obigen Informationen einen Datenflussplan für die Lieferverfolgung gemäß der Ihnen aus IKS bekannten Notation. Ergänzen Sie dafür den auf der nächsten Seite begonnenen Datenflussplan um weitere notwendige Elemente. Kennzeichnen Sie auch, welche Elemente Ihres Datenflussplans (i) dem Unternehmen DesignFurniture, (ii) dem beauftragten Logistikdienstleister und (iii) dem Kunden zuzuordnen sind. (15 Punkte)*

Zu ergänzender Datenflussplan für Lieferverfolgung bei DesignFurniture:



b) Charakterisieren Sie kurz Stamm-, Vormerk- und Transferdaten. Geben Sie jeweils ein Beispiel an. Beziehen Sie sich bei Ihren Beispielen auf die obige Aufgabenstellung. (6 Punkte)

Im Laufe Ihres Praktikums lernen Sie auch den Beschaffungsbereich von *DesignFurniture* kennen. Sie bemerken, dass Bedarfe für Einzelteile (Schrauben, Scharniere, Holzplatten etc.) immer anhand der Ihnen bekannten bedarfsgesteuerten Vorhersage berechnet werden.

c) *Diskutieren Sie, ob dieses Verfahren zur Vorhersage von Lagerbewegungen für DesignFurniture sinnvoll ist. Gehen Sie auch auf die Frage ein, ob eine programmgesteuerte Vorhersage ebenso möglich wäre. (5 Punkte)*

Aufgabe 2 (Planung, Realisierung und Einführung von AS; 12 %)

In einem weiteren Praktikum arbeiten Sie bei einem Fahrradhändler, der in Göttingen drei Filialen betreibt und auch über den eigenen Onlineshop erfolgreich seine Produkte (Fahrräder und Fahrradzubehör) verkauft. Ihr Chef möchte seinen Kunden die Möglichkeit geben, Fahrräder zu finanzieren, also in Raten zu zahlen. Dies soll auch über den Onlineshop möglich sein.

a) *Erklären Sie zunächst, was Sie unter einer Bonitätsprüfung verstehen. Erläutern Sie zu- dem, welche Funktionen Sie für eine Bonitätsprüfung in Ihrem Onlineshop integrieren müssten. (5 Punkte)*

Den Onlineshop gibt es seit vier Jahren. Damals wurde eine Open Source Software, die im Inter- net frei verfügbar war, eingeführt. Diese wurde durch einen Kollegen, der mittlerweile den Job gewechselt hat, an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst.

b) *Vergleichen Sie traditionelle Standardsoftware mit Open Source Software anhand von drei selbst gewählten Kriterien. Diskutieren Sie anhand des Vergleichs, ob die damalige Entscheidung richtig oder falsch war. Gehen Sie dabei explizit auf die von Ihnen vorgefundene Situation ein. (7 Punkte)*

Aufgabe 3 (Daten, Informationen und Wissen; 12 %)

Nach Ihrem Studium beginnen Sie Ihre Berufslaufbahn bei der mittelständischen Unternehmensberatung *ConsultYou*, die sich auf Internetpräsenzen von Unternehmen spezialisiert hat. *ConsultYou* fusioniert zurzeit mit zwei kleineren Beratungsunternehmen (jeweils ca. 10 Mitarbeiter und 15 Kunden). Eine Aufgabe bei der Fusion / Übernahme ist die Integration Ihrer Datenbestände mit denen der beiden anderen Unternehmen.

a) *Erörtern Sie, welche zwei Ziele ConsultYou mit einer Datenintegration im Rahmen der Fusion mit den beiden anderen Beratungsunternehmen verfolgen sollte. Untermauern Sie Ihre Ausführungen mit Beispielen, die sich auf die vorgefundene Situation beziehen. (4 Punkte)*

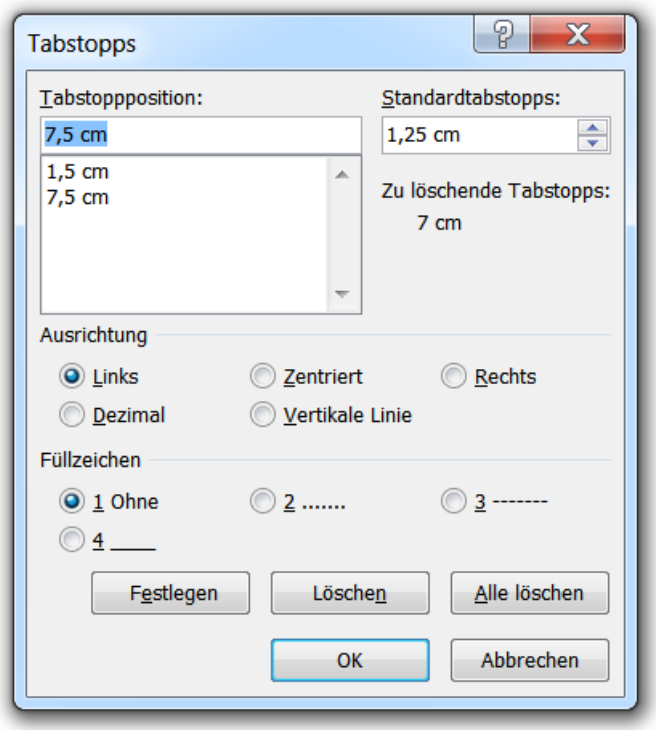
Zu Beginn der Datenintegration erstellen Sie ein Entity Relationship Model (ERM) für die zu integrierenden Daten.

b) *Zeigen Sie die Zusammenhänge der folgenden sechs Elemente in einem Entity Relationship Model (ERM), gemäß der Ihnen aus IKS bekannten Notation: Kunde, Straße, Ansprechpartner, Unternehmensgröße, Beratungsleistung, Name des Ansprechpartners. Treffen Sie bei Ihrer Modellierung – falls nötig – sinnvolle und begründete Annahmen. (8 Punkte)*

Aufgabe 4 (Word; 13 %)

Im IKS-Praktikum haben Sie gelernt mit der Software MS Word umzugehen. Hierbei handelt es sich, wie Sie wissen, um ein modernes Textverarbeitungsprogramm. Sie haben in MS Word beispielsweise die Möglichkeit, Tabulatoren zu verwenden.

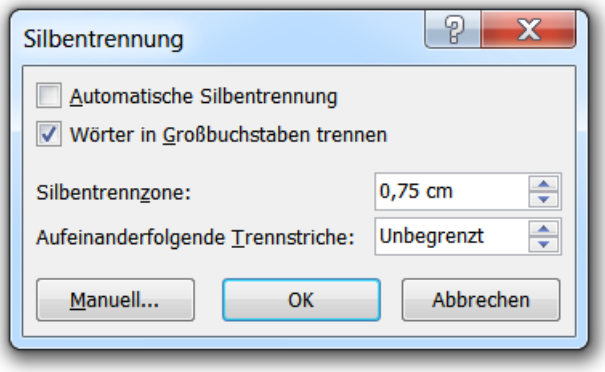
a) *Wozu dient ein Tabulator und welche Einstellungen können Sie im Tabstopp-Menü im Bereich „Ausrichtung“ und „Füllzeichen“ vornehmen (siehe nachfolgende Abb.)? (3 Punkte)*



MS Word bietet Ihnen verschiedenste Möglichkeiten zur Formatierung von Texten. U. a. können Sie die Funktion „Silbentrennung“ verwenden.

b) *Beschreiben Sie zunächst kurz, was Sie tun müssen, um die Silbentrennung in MS Word verwenden zu können und erläutern Sie anschließend, wie sich die Silbentrennung auf Ihren Text auswirkt bzw. welche Art von Trennstrichen in den Text eingefügt werden. Gehen Sie bei Ihren Erläuterungen auf bedingte, geschützte und einfache Trennstriche ein und geben Sie ein Beispiel zur Veranschaulichung der Unterschiede an. (8 Punkte)*

Nachdem Sie nun den theoretischen Hintergrund der Silbentrennung erläutert haben, sollen Sie nun auf die praktische Anwendung zu sprechen kommen. Wenn Sie in MS Word die „Silbentrennungsoptionen…“ auswählen, bekommen Sie folgendes Bild:



c) *Erläutern Sie, was Sie unter „Silbentrennzone“ einstellen können und was passiert, wenn Sie den Button „Manuell“ betätigen. (2 Punkte)*

Aufgabe 5 (Excel; 19 %)

Sie machen ein Praktikum in der Einkaufsabteilung eines mittelständischen Unternehmens. Ihr Teamleiter hat von drei potenziellen Lieferanten Angebotskonditionen für die Lieferung von Spanplatten eingeholt. In jeder Angebotskondition ist ein Stückpreis enthalten. Ab einem bestimmten Bestellwert ergeben sich Rabatte. Ihr Teamleiter übergibt Ihnen diese Daten und bittet Sie, eine Excel-Tabelle anzulegen, mit deren Hilfe die Angebote nach Eingabe der zu beschaffenden Stückzahl und unter Berücksichtigung der gültigen Kondition dynamisch berechnet werden. Sie machen sich also an die Arbeit und erstellen folgende Excel-Tabelle:

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	**Stückzahl:**		**100**				
3							
4							
5	**Lieferant:**	Bremer Holzwerke		Holzhandel München		Sägewerk Hannover	
6		Ab Bestellwert von	Rabatt in %	Ab Bestellwert von	Rabatt in %	Ab Bestellwert von	Rabatt in %
7	Rabattstaffelung	5.000,00 €	25%	1.000,00 €	5%	5.000,00 €	25%
8		3.000,00 €	20%	3.000,00 €	10%	2.500,00 €	20%
9		1.000,00 €	15%	5.000,00 €	20%	1.000,00 €	10%
10	Stückpreis	499,50 €		525,00 €		495,00 €	
11	Bestellwert ohne Rabatt						
12	Rabattbetrag in €						
13	Bestellwert mit Rabatt						
14	Stückpreis inkl. Rabatt						
15	Um wieviel % liegt der höchste Bestellwert über dem niedrigsten?						

a) Erstellen Sie die Formel, die in Zelle B11 (Bestellwert ohne Rabatt) stehen muss! Achten Sie darauf, dass die Zelle nach rechts kopiert werden kann! (1 Punkte)

B11=

b) *Erstellen Sie die Formel, die in Zelle B12 (Rabattbetrag in €) stehen muss! Verwenden Sie dazu eine Wenn-Funktion. (4 Punkte)*

B12=

Nachdem Sie die Formel für den Rabattbetrag in € eingegeben haben, möchten Sie die Formel in das jeweilige Feld für den Holzhandel München und das Sägewerk Hannover übertragen.

c) *Was passiert, wenn Sie die von Ihnen oben erstellte Wenn-Funktion aus Zelle B12 in die Zelle D12 kopieren? Kann die Formel dort verwendet werden? Begründen Sie Ihre Ant- wort! (4 Punkte)*
Hinweis: Die Antwort hat nichts mit den verbundenen Zellen zu tun!

d) Erstellen Sie die Formel, die in Zelle B13 (Bestellwert mit Rabatt) stehen muss! (1 Punkte)

B13=

e) Erstellen Sie die Formel, die in Zelle B14 (Stückpreis inkl. Rabatt) stehen muss! Achten Sie darauf, dass die Zelle nach rechts kopiert werden kann! (1 Punkte)

B14=

f) Erstellen Sie die Formel, die in Zelle E15 (Um wie viel % liegt der höchste Bestellwert über dem niedrigsten?) stehen muss! (3 Punkte)
Hinweis: Es soll Bezug zum Bestellwert mit Rabatt hergestellt werden!

E15=

Nachdem Sie die Excel-Tabelle fertiggestellt haben, zeigen Sie sie Ihrem Teamleiter. Dieser fragt Sie dann, warum Sie die Aufgabe mit einer Wenn-Funktion gelöst haben. Er sagt: „Das hätten Sie doch auch über die Solver-Funktion machen können."

g) *Wie bewerten Sie die Aussage Ihres Teamleiters? Begründen Sie Ihre Antwort! (2 Punkte)*

Ihr Teamleiter nimmt Ihre Antwort zu Kenntnis und möchte die Excel-Tabelle nun praktischen Tests unterziehen. Nach den ersten praktischen Tests entsteht eine neue Anforderung. Ihr Chef möchte gerne das günstigste Angebot direkt nach der Eingabe der Stückzahl erkennen können.

h) *Welche Möglichkeit sehen Sie, um dieser Anforderung genüge zu tragen? Beziehen Sie Ihre Antwort auf eine im IKS-Praktikum vorgestellt Funktion. Beschreiben Sie anschlie- ßend grob Ihr Vorgehen zur Verwendung dieser Funktion! (3 Punkte)*
Hinweis: Sie müssen keine genauen Klickpfade angeben, sondern nur kurz die Schritte beschreiben!

Aufgabe 6 (Access; 18%)

Die folgende Tabelle zeigt einen Ausschnitt aus einer Datenbank zur Verwaltung von Hotelgästen.

Kunde

Kundennummer	Name	Vorname
10000	Meyer	Hans
10001	Schröder	Peter
10002	Springer	Klaus
10003	Urmann	Sina
10004	Gampel	Ruth
10005	Zimpel	Ira

Rechnung

Rechnungsnummer	Betrag	Datum	Empfänger	Zimmernummer
450001	80	03.04.2012	10000	302
450002	60	18.04.2012	10001	101
450003	150	25.04.2012	10005	202
450004	210	12.05.2012	10002	202
450005	130	21.05.2012	10004	201
450006	180	30.05.2012	10005	301
450007	240	06.06.2012	10002	202
450008	50	15.06.2012	10003	102
450009	310	27.06.2012	10005	301

Zimmer

Zimmernummer	Bettenzahl	TV	Kühlschrank
101	1	0	0
102	1	1	1
201	2	1	0
202	3	1	0
301	4	1	1
302	2	1	1

a) *Erstellen Sie zu den folgenden Ausgaben die SQL-Abfragen:*

Hinweis 1: Es kann ggf. mehrere Lösungen geben! Bitte geben Sie jeweils nur eine Lösung an.

Hinweis 2: Es sind immer alle in der Abfrage zu verwendenden Spalten in der Ausgabe zu sehen. Sie brauchen folglich keine zusätzlichen Spalten in der Abfrage verwenden.

1)

1

Rechnungsnummer	Betrag
450003	150
450004	210
450005	130
450006	180
450007	240
450009	310

(2 Punkte)

2)

2

Name	Vorname
Schröder	Peter
Springer	Klaus

(2 Punkte)

b) Erstellen Sie zu den folgenden Aussagen die SQL-Abfragen:

1) Ausgabe aller unterschiedlichen Namen und Vornamen der Rechnungsempfänger, die ein Zimmer mit Kühlschrank und TV hatten und im Mai im Hotel waren.
(5 Punkte)
Hinweis: Wenn im Zimmer ein TV oder Kühlschrank vorhanden sind, dann steht in den entsprechenden Spalten eine „1“, sonst eine „0“.

2) Ausgabe aller unterschiedlichen Namen und des Betrages der Kunden,

- *die ein Zimmer in der zweiten Etage des Hotels hatten,*
- *deren Bettenzahl mindestens 2 beträgt und*
- *deren Zimmer entweder einen TV oder einen Kühlschrank besitzen. (5 Punkte)*

Hinweis: Die erste Zahl der Zimmernummern gibt die Etage an!

c) *MS Access bietet Ihnen die Möglichkeit, die referenzielle Integrität zu prüfen. Was bedeutet dies und wie könnte die referenzielle Integrität im obigen Beispiel Anwendung finden? Warum ist es bei Datenbanken notwendig, die referentielle Integrität zu prüfen? (4 Punkte)*